

6. HÉT

Földelt emitteres tranzisztoros kapcsolás

IAP tananyag - 5 tanóra

Tanulási cél

A tanuló értse a földelt emitteres kapcsolás működését, a 180° -os fázisfordítást, a β áramerősítési tényezőt, a jelleggörbét, a munkapont és a munkaegyenes jelentését; tudjon egyszerű számításokat végezni, és ismerje fel a gyakorlati alkalmazásokat.

Az 5 tanóra menete

1. óra	Felépítés, működési elv, fázisfordítás
2. óra	Jelleggörbék és működési tartományok
3. óra	β , egyszerű számítások, Darlington-kapcsolás
4. óra	Munkapont és munkaegyenes
5. óra	Gyakorlati alkalmazások, számítási gyakorlat, összefoglalás

Kulcsmondatok

A munkapont megmutatja, hol dolgozik a tranzisztor. A munkaegyenes megmutatja, hol dolgozhat.

6. HÉT

Áttekintő ábra

A teljes témakör egy oldalon

A földelt emitteres (FE) kapcsolás

Lényege

A földelt emitteres kapcsolásban a tranzisztor emittere a bemeneti és a kimeneti áramkör közös pontja (földön van).

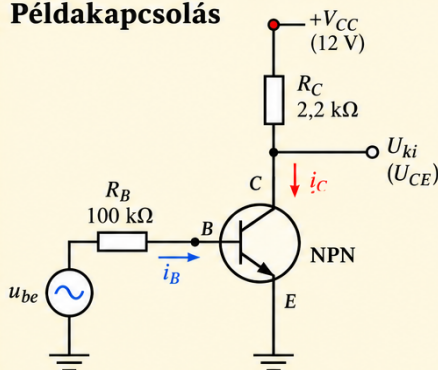
A bemeneti jelet a bázis–emitter közé adjuk, a kimeneti jelet a kollektor–emitter között vesszük le.

Kis bázisáram-változás nagyobb kollektoráram-változást okoz, így a kapcsolás feszültséget, áramot és teljesítményt is képes erősíteni.

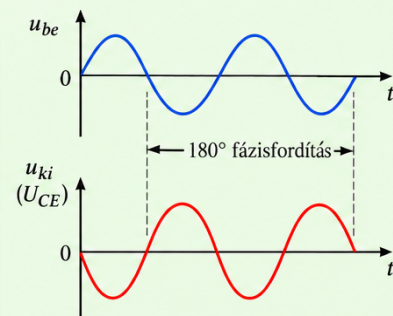
$$I_C \approx \beta I_B$$

A kimeneti jel 180°-os fázisfordítással jelenik meg.

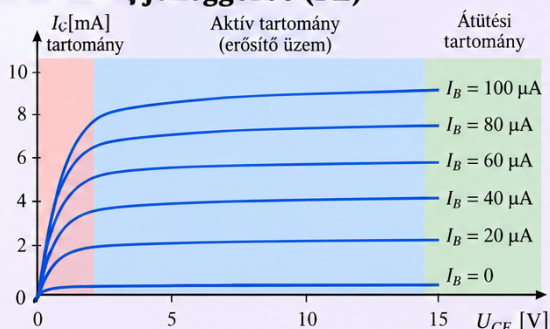
Példakapcsolás



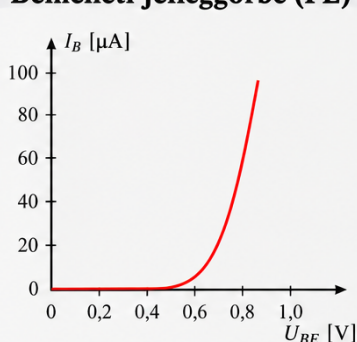
Bemeneti és kimeneti jel



Kimeneti jelleggörbe (FE)



Bemeneti jelleggörbe (FE)



Előnyei

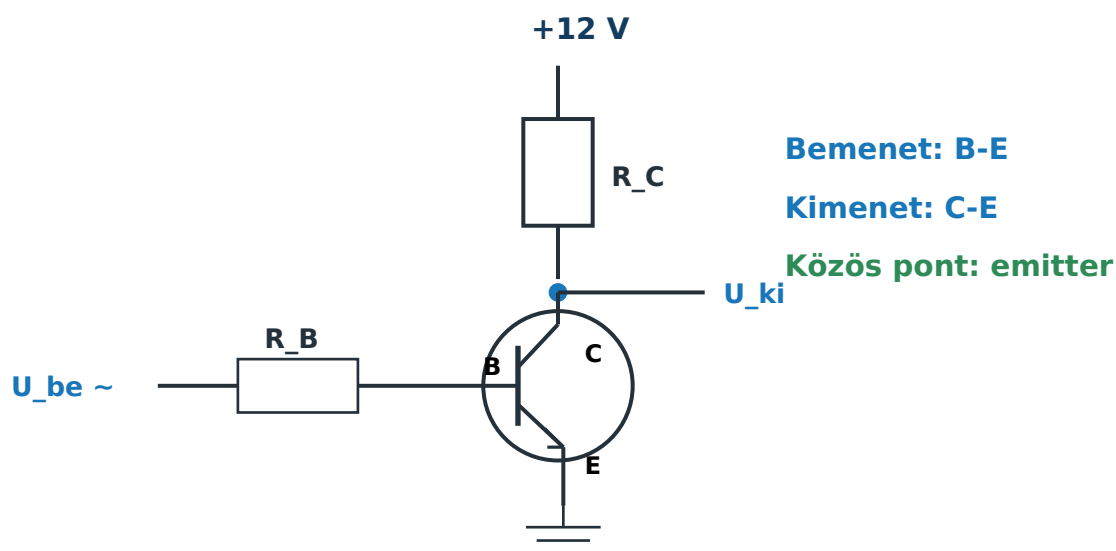
- +
- +
- +
- +
- +
- +

Hátrányai

-
-
-
-
-

Az ábra egyszerre mutatja a kapcsolást, a 180°-os fázisfordítást, a bemeneti és kimeneti jelleggörbét, valamint az FE kapcsolás fő előnyeit és hátrányait. A következő öt tanórán ezeket bontjuk ki részletesen.

1. tanóra - Felépítés és működési elv



A kapcsolás lényege

A földelt emitteres (FE) kapcsolás a bipoláris tranzisztor egyik leggyakrabban használt alapkiosztása. Az emitter a bemeneti és a kimeneti áramkör közös pontja. A bemeneti jelet a bázis-emitter közé adjuk, a kimeneti jelet a kollektor-emitter között vesszük le.

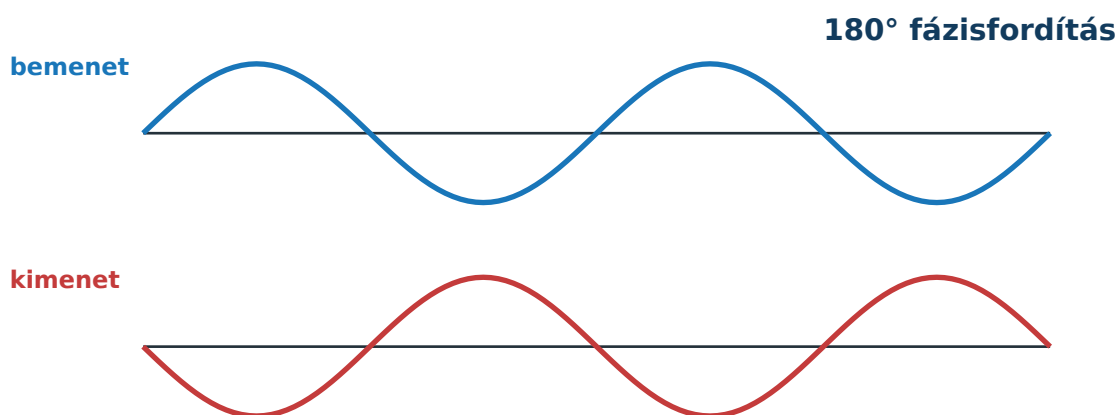
Jegyezd meg!

Bemenet: B-E Kimenet: C-E Közös pont: emitter

Mi történik, ha nő a bemeneti jelet?

$$U_{BE} \uparrow \rightarrow I_B \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_{RC} \uparrow \rightarrow U_C \downarrow$$

A kollektoráram növekedése nagyobb feszültségesést okoz az R_C ellenálláson. Emiatt a kollektor feszültsége csökken. Ez vezet a fázisfordításhoz.



Előnyei

- jó feszültségerősítés
- jó áramerősítés

- jelentős teljesítményerősítés
- egyszerű, sokféle erősítőben használható kapcsolás

Hátrányai

- a kimeneti jel fázist fordít
- a munkapont hőmérsékletfüggő lehet
- túl nagy bemeneti jel esetén torzítás lép fel
- stabil munkaponthoz további alkatrészek szükségesek

Órai feladat

Magyarázd el egy mondatban: miért csökken a kollektor feszültsége, amikor nő a bázisáram?

2. tanóra - Jelleggörbék és működési tartományok

Három fontos működési tartomány

Tartomány	Mi történik?	Mire használjuk?
Lezárás	$I_B \approx 0, I_C \approx 0$	Kapcsolóüzem: KI
Aktív	I_C -t főként I_B vezérli	Erősítőüzem
Telítés	U_{CE} kicsi, kb. 0,1-0,3 V	Kapcsolóüzem: BE

Kimeneti jelleggörbe

A kimeneti jelleggörbe azt mutatja, hogyan változik az I_C kollektoráram az U_{CE} kollektor-emitter feszültség függvényében. Több görbe szerepel, mert minden görbe más bázisáramhoz tartozik. Nagyobb I_B általában nagyobb I_C -t eredményez.

Bemeneti jelleggörbe

A bázis-emitter átmenet diódaszerű. Szilíciumtranszisztornál kb. 0,6-0,7 V környékén kezd erőteljesebben növekedni a bázisáram. Ez nem éles kapcsolási határ, hanem fokozatos átmenet.

Fontos

Erősítőként az aktív tartományban dolgoztatjuk a tranzisztort. Lezárás és telítés között viszont kapcsolóként használható.

Gondolkodtató kérdések

- Mi történik a kollektorárammal, ha $I_B = 0$?
- Miért nem jó erősítésre a telítési tartomány?
- Mit jelent a 180°-os fázisfordítás?

3. tanóra - β , számítások és Darlington

Mi a β ?

A β (béta) a bipoláris tranzisztor áramerősítési tényezője. Megmutatja, hogy a kollektoráram körülbelül hányszorosa a bázisáramnak az adott működési helyzetben.

$$\beta = I_C / I_B \rightarrow I_C \approx \beta \cdot I_B$$

Fontos pontosítás

A β nem állandó, pontos értéke tranzisztoronként, kollektorárammal és hőmérséklettel is változhat. Adatlapon gyakran hFE jelöléssel találjuk.

1. példa - kollektoráram

$\beta = 100$, $I_B = 20 \mu A$

$$I_C = 100 \cdot 20 \mu A = 2000 \mu A = 2 \text{ mA}$$

2. példa - bázisáram

$I_C = 5 \text{ mA}$, $\beta = 100$

$$I_B = I_C / \beta = 5 \text{ mA} / 100 = 50 \mu A$$

3. példa - β

$I_B = 40 \mu A$, $I_C = 4 \text{ mA} = 4000 \mu A$

$$\beta = 4000 / 40 = 100$$

Darlington-kapcsolás

A Darlington-kapcsolás két bipoláris tranzisztor összekapcsolása nagyon nagy áramerősítés elérésére. Az első tranzisztor által felerősített áram hajtja meg a másodikat.

$$\beta_D \approx \beta_1 \cdot \beta_2$$

Ha $\beta_1 = 100$ és $\beta_2 = 100$, akkor közelítőleg $\beta_D \approx 10\,000$. Két bázis-emitter átmenet miatt a szükséges U_{BE} összesen kb. 1,2-1,4 V.

Hétköznapi kapcsolat

Darlington-meghajtást találhatunk relé-, lámpa-, kisebb motor- és mágnesszelep-vezérlésben. Jó példa az ULN2003 meghajtó IC.

4. tanóra - Munkapont és munkaegyenes

Munkapont

A munkapont a tranzisztor nyugalmi működési állapota, amikor még nincs rajta erősítendő változó jel. A munkapontot általában a $Q = (U_{CE}, I_C)$ értékpárral adjuk meg.

$$Q = (U_{CE} ; I_C)$$

Mintapélda

$U_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $I_C = 3 \text{ mA}$

$$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 3 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 6 \text{ V}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - U_{RC} = 12 \text{ V} - 6 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$Q = (6 \text{ V} ; 3 \text{ mA})$$

Miért jó ez?

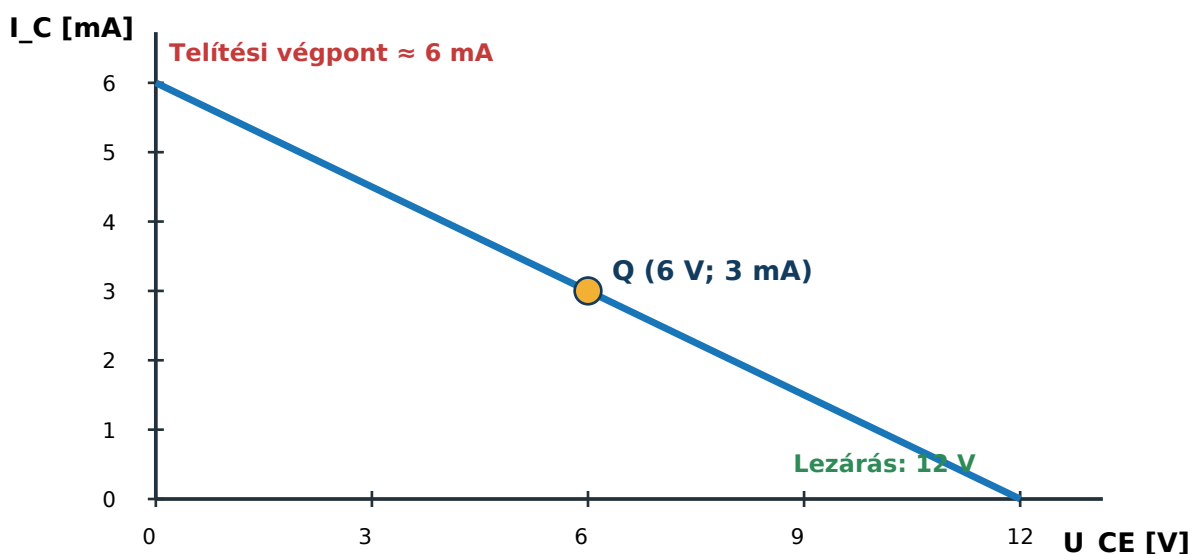
Egyszerű ellenállásos kollektor-terhelésű erősítőnél a kb. fél tápfeszültségre beállított U_{CE} jó kiindulás, mert a kimeneti jelnek mindkét irányban marad kitérési lehetősége.

Munkaegyenes

A munkaegyenes megmutatja, hogy az adott U_{CC} és R_C mellett milyen U_{CE} és I_C értékpárok lehetségesek.

$$U_{CC} = U_{RC} + U_{CE}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C \cdot R_C$$



A két szélső pont: lezárásnál $I_C = 0$, ezért $U_{CE} = 12 \text{ V}$; telítési közelítésnél $U_{CE} \approx 0$, ezért $I_C \approx 12 \text{ V} / 2 \text{ k}\Omega = 6 \text{ mA}$.

Kulcsmondat

A munkapont megmutatja, hol dolgozik a tranzisztor. A munkaegyenes megmutatja, hol dolgozhat.

5. tanóra - Alkalmazások és gyakorlás

Hol találkozunk FE kapcsolással?

- mikrofonos eszközök kisjelű előerősítő fokozataiban
- rádió- és kommunikációs áramkörökben
- érzékelők kis jelének erősítésénél
- régebbi rádiókban, magnókban, kaputelefonokban
- kapcsolóáramkörökben LED, relé vagy kisebb terhelés vezérlésénél

Mikrofonos példa

MIKROFON → FE ERŐSÍTŐ → NAGYOBB JEL → KÖVETKEZŐ FOKOZAT

A mikrofon néhány millivoltos jele sokszor túl kicsi a következő áramköri fokozat számára. Az FE fokozat ezt nagyobb feszültségváltozássá alakíthatja.

Komplex mintafeladat

Adott: $U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 2\text{ k}\Omega$, $I_B = 30\text{ }\mu\text{A}$, $\beta = 100$.

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 30\text{ }\mu\text{A} = 3\text{ mA}$$

$$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 3\text{ mA} \cdot 2\text{ k}\Omega = 6\text{ V}$$

$$U_{CE} = 12\text{ V} - 6\text{ V} = 6\text{ V}$$

A munkapont tehát: $Q = (6\text{ V} ; 3\text{ mA})$.

Összefoglaló

- FE: az emitter a közös pont.
- Bemenet B-E, kimenet C-E.
- A kimeneti jel 180° -kal fázisfordított.
- Erősítőüzem: aktív tartomány.
- $\beta = I_C / I_B$.
- A munkapont a nyugalmi állapot.
- A munkaegyenés a lehetséges U_{CE} - I_C párokat mutatja.
- A Darlington-pár nagyon nagy áramerősítést biztosíthat.

Gyakorló feladatok és IAP kihívás

Számítási feladatok

- 1. $\beta = 80$, $I_B = 25 \mu\text{A}$. Számítsd ki I_C értékét!
- 2. $I_C = 6 \text{ mA}$, $\beta = 120$. Mekkora I_B ?
- 3. $I_B = 30 \mu\text{A}$, $I_C = 3,6 \text{ mA}$. Mekkora β ?
- 4. $I_C = 5 \text{ mA}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$. Mekkora U_{RC} ?
- 5. $U_{CC} = 12 \text{ V}$, $U_{RC} = 5 \text{ V}$. Mekkora U_{CE} ?
- 6. $U_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$. Határozd meg a munkaegyenes két végpontját!

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent a földelt emitteres elnevezés?
- Miért fordul meg a kimeneti jel fázisa?
- Mi a különbség a lezárás, az aktív tartomány és a telítés között?
- Mit jelent a β , és miért nem tekintjük pontos állandónak?
- Mi a munkapont?
- Mit mutat a munkaegyenes?
- Mire használható a Darlington-kapcsolás?
- Nevez meg három hétköznapi alkalmazást!

IAP kihívás

Egy 12 V-os FE erősítőnél $R_C = 2 \text{ k}\Omega$. Állíts be olyan nyugalmi kollektoráramot, amelynél $U_{CE} \approx 6 \text{ V}$! Ezután $\beta = 100$ feltételezésével számítsd ki a szükséges bázisáramot. Indokold meg, miért kedvező ez a munkapont.

Megoldókulcs

1. 2 mA. 2. 50 μA . 3. $\beta = 120$. 4. 5 V. 5. 7 V. 6. ($U_{CE} = 10 \text{ V}$; $I_C = 0$) és közelítőleg ($U_{CE} = 0$; $I_C = 5 \text{ mA}$).

IAP kihívás: $U_{RC} = 6 \text{ V}$, ezért $I_C = 6 \text{ V} / 2 \text{ k}\Omega = 3 \text{ mA}$. $\beta = 100$ esetén $I_B \approx 30 \mu\text{A}$.